Text

Was ist Text im Browser?

Text kann auf einem Element, in verschachtelten `<span>` / `<b>` -Elementen, in mehreren Zeilen oder in Eingaben vorkommen. ` ` wird im DOM zum Unicode-Zeichen U+00A0; der Browser vergleicht nicht die HTML-Zeichenfolge ` ` . `innerText` beschreibt gerenderten Text. Unsichtbare Nachfahren können davon ausgeschlossen sein. Ein zugänglicher Name (`aria-label`) kann vom sichtbaren Text abweichen.

Implementierte Textaktionen und Prüfungen

action	op	Pflichtwerte / Verhalten
EXTRACT	EXEC	target; standardmäßig innerText; optional attribute, source und buffer
TEXT	ASSERT	expected; vollständiger Stringvergleich mit Playwright-Whitespace-Normalisierung
TEXT_EQUALS	ASSERT	Alias für TEXT
TEXT_CONTAINS	ASSERT	expected; literal enthaltenen Teiltext prüfen; Stern bleibt literal
TEXT_GLOB	ASSERT	expected; vollständiger Glob mit normalisiertem Whitespace, Groß-/Kleinschreibung beachten
TEXT_MATCHES	ASSERT	expected; Regex, DOTALL; Teiltreffer ohne Anker,

		vollständiger Vergleich mit ^ und $
VALUE	ASSERT	expected; aktueller Eingabewert statt Elementtext; keine Text-Whitespace-Normalisierung
VISIBLE	ASSERT	Textziel sichtbar
COUNT	ASSERT	Zahl der Text-Locator-Treffer

TEXT_GLOB genau verstehen

`*` ist der einzige Glob-Joker: null oder mehr Zeichen, auch Zeilenumbrüche. `Hallo*Alex`, `*Alex`, `Hallo*`, `*Alex*` und `*` sind gültig. `Reference:1001*` akzeptiert das Präfix und einen beliebigen Rest. Führender und abschließender Whitespace wird toleriert, zusammenhängende Whitespace-Zeichen einschließlich NBSP werden als Abstand behandelt. `?`, Punkte, Klammern und andere Regex-Zeichen sind literal. Es gibt keinen dokumentierten Glob-Escape für einen literalen Stern: dafür TEXT oder TEXT_MATCHES mit `*` verwenden. Ein Stern in TEXT_MATCHES hat Regex-Semantik, keine Glob-Semantik.

Regex und Normalisierung

TEXT_MATCHES normalisiert den aktuellen Text nicht wie ein Stringvergleich. Randabstände und NBSP explizit berücksichtigen, z. B. `^[\s\u00a0]*Reference:1001[\s\u00a0]*$`. `\s` allein umfasst nicht in jeder Regex-Konfiguration alle Unicode-Abstände. Die Pattern-Quelle wird von Playwright im Browser ausgewertet; portable Regex-Syntax verwenden und Java-spezifische Konstrukte wie `\Q...\E` vermeiden. `exact` beeinflusst die Zielauswahl, nicht den Textvergleich. Diese Referenz setzt die kompatible TEXT_GLOB-Korrektur 1.0.54 beziehungsweise 1.0.58 voraus.

Warum VALUE bei Inputs?

Ein `<input value="...">` besitzt keinen gewöhnlichen gerenderten Inhalt wie ein p-Element. VALUE prüft den aktuellen Wert; EXTRACT mit `source: value` liest ihn. EXTRACT ohne source liest innerText und ist kein universeller Input-Leser. Attributwerte können vom aktuellen Zustand abweichen.

Gemeinsamer YAML-Vertrag

Parameter	Pflicht	Bedeutung / Vorgabe

type	ja	`GUI`
op	ja	`EXEC` für Aktionen oder `ASSERT` für Prüfungen
page	nein	Beschreibung im Log; wählt weder Browser-Tab noch iframe aus
action	ja in dieser Referenz	Eine der unten aufgeführten implementierten Aktionen
target	ja bei elementbezogenen Aktionen	Genau eine Strategie: `css`, `role`, `testId`, `text`, `label`, `placeholder` oder `linkText`
target.name	nein	Zugänglicher Name bei `role`; kein CSS-Attributname
target.exact	nein	Standard `true`; vollständiger Name/Text statt Teiltreffer bei textbasierten Strategien; kein Bytevergleich des HTML
target.nth	nein	Nullbasierter, nicht negativer Trefferindex; nur bei bewusst stabiler Reihenfolge

target.scope	nein	Ein weiteres Locator-Objekt begrenzt die Suche auf einen Container
target.frames	nein	Liste von iframe-CSS-Selektoren, von außen nach innen
timeout	nein	Schrittwert, sonst TestCase-Timeout, sonst 30000 ms; in den Mastertests 10000 ms
expected	bei wertbezogenen ASSERT	Erwarteter Text beziehungsweise Integer für COUNT
buffer	nein bei EXTRACT	Buffername; sonst `response`, sonst `extracted`; Wiederverwendung mit `{B[Name]}`
attribute	nein bei EXTRACT	HTML-Attribut lesen; hat Vorrang vor `source`
source	nein bei EXTRACT	`value` liest den aktuellen Inputwert, andernfalls `innerText()`

`timeout` unter `variables` ist eine gewöhnliche Variable und setzt kein GUI-Timeout. Ein Timeout ist die maximale Wartezeit der jeweiligen Operation, keine Lernpause und keine Gesamtdauer des TestCases. Ein Schritt kann früher erfolgreich enden.

AGATE Best Practice

Ein stabiler, eindeutiger Locator und eine Prüfung nach der Aktion sind die Grundlage. Mehrdeutige Einzelaktionen müssen korrigiert werden; `nth: 0` ist kein allgemeiner Ersatz für Eindeutigkeit. `COUNT` darf mehrere Treffer prüfen. Feste fünfsekündige Lernpausen dienen der Beobachtung; in produktiven Tests Zustandsprüfungen vorziehen. `section` und

`description` erklären jeden Lernschritt, Kommentare beginnen mit `#`. Vor jedem Schritt steht eine Leerzeile.

Ausführbare Beispiele und Abdeckung

Mastertest: `text-02.yaml`. Reusable: `reusable.text.text-02`. Die Abschnittsüberschriften erklären jeden Schritt. Die folgende Liste ordnet sämtliche beschriebenen Lernvarianten den ausführbaren Schritten zu.

Schritt-ID	Lernfall	action
text-02-001	Lernseite öffnen	OPEN
text-02-002	Vollständiger Text	TEXT
text-02-003	Alias TEXT_EQUALS	TEXT_EQUALS
text-02-004	Teiltext ohne Joker	TEXT_CONTAINS
text-02-005	Glob ohne Joker	TEXT_GLOB
text-02-006	Joker am Ende	TEXT_GLOB
text-02-007	Joker am Anfang	TEXT_GLOB
text-02-008	Joker auf beiden Seiten	TEXT_GLOB
text-02-009	Joker in der Mitte	TEXT_GLOB
text-02-010	Joker darf leer sein	TEXT_GLOB
text-02-011	Nur Joker	TEXT_GLOB
text-02-012	NBSP bei TEXT	TEXT
text-02-013	NBSP bei TEXT_CONTAINS	TEXT_CONTAINS
text-02-014	Mehrzeiliger Glob	TEXT_GLOB
text-02-015	Whitespace im Glob	TEXT_GLOB
text-02-016	Fragezeichen ist im Glob literal	TEXT_GLOB
text-02-017	Literal Stern mit TEXT	TEXT
text-02-018	Literal Stern mit Regex	TEXT_MATCHES
text-02-019	Regex-Teiltreffer	TEXT_MATCHES

text-02-020	Regex mit Ankern	TEXT_MATCHES
text-02-021	Regex über Zeilen hinweg	TEXT_MATCHES
text-02-022	Regex-Sonderzeichen maskieren	TEXT_MATCHES
text-02-023	Großschreibung bewusst prüfen	TEXT_GLOB
text-02-024	Unsichtbares Kind nicht in innerText	TEXT
text-02-025	Text-Locator exakt	VISIBLE
text-02-026	Test-ID als Textziel	TEXT
text-02-027	Mehrere Texttreffer zählen	COUNT
text-02-028	Zugänglicher Name wählt Link	TEXT
text-02-029	Inputwert separat prüfen	VALUE
text-02-030	Gerenderten Text in Buffer speichern	EXTRACT
text-02-031	Textbuffer wiederverwenden	TEXT
text-02-032	Attribut statt Text lesen	EXTRACT
text-02-033	Attributbuffer über CSS bestätigen	COUNT
text-02-034	Textänderung auslösen	CLICK
text-02-035	Assertion wartet auf neuen Text	TEXT
text-02-036	Regex berücksichtigt NBSP explizit	TEXT_MATCHES
text-02-037	Inputwert mit source value extrahieren	EXTRACT

text-02-038	Extrahierten Inputwert bestätigen	VALUE

Vollständige Reusable-Lektion

```yaml
steps:

- section: Lernseite öffnen
  description: Jeder Test beginnt mit einer frischen Seite.

- id: text-02-001
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: OPEN
  url: http://127.0.0.1:8767/07-text.html

- type: WAIT
  value: '5000'

- section: Vollständiger Text
  description: Vollständiger Text

- id: text-02-002
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L07-nested'
  expected: Hallo Alex

- section: Alias TEXT_EQUALS
  description: Alias TEXT_EQUALS

- id: text-02-003
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT_EQUALS
  target:
    css: '#L07-nested'
  expected: Hallo Alex

- section: Teiltext ohne Joker
  description: Teiltext ohne Joker

- id: text-02-004
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT_CONTAINS
  target:
    css: '#L07-nested'
  expected: Alex

- section: Glob ohne Joker
  description: Glob ohne Joker

- id: text-02-005
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT_GLOB
  target:
    css: '#L07-nested'
  expected: Hallo Alex

```

```yaml
- section: Joker am Ende
  description: Joker am Ende

- id: text-02-006
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT_GLOB
  target:
    css: '#L07-space'
  expected: Reference:1001*

- section: Joker am Anfang
  description: Joker am Anfang

- id: text-02-007
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT_GLOB
  target:
    css: '#L07-nested'
  expected: '*Alex'

- section: Joker auf beiden Seiten
  description: Joker auf beiden Seiten

- id: text-02-008
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT_GLOB
  target:
    css: '#L07-nested'
  expected: '*Alex*'

- section: Joker in der Mitte
  description: Joker in der Mitte

- id: text-02-009
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT_GLOB
  target:
    css: '#L07-nested'
  expected: Hallo*Alex

- section: Joker darf leer sein
  description: Joker darf leer sein

- id: text-02-010
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT_GLOB
  target:
    css: '#L07-nested'
  expected: Hallo* Alex

- section: Nur Joker
  description: Nur Joker

- id: text-02-011
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT_GLOB
  target:
    css: '#L07-nested'
  expected: '*'

```

```yaml
- section: NBSP bei TEXT
  description: NBSP bei TEXT

- id: text-02-012
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L07-space'
  expected: Reference:1001

- section: NBSP bei TEXT_CONTAINS
  description: NBSP bei TEXT_CONTAINS

- id: text-02-013
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT_CONTAINS
  target:
    css: '#L07-space'
  expected: Reference:1001

- section: Mehrzeiliger Glob
  description: Mehrzeiliger Glob

- id: text-02-014
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT_GLOB
  target:
    css: '#L07-multi'
  expected: Erste*Zweite Zeile

- section: Whitespace im Glob
  description: Whitespace im Glob

- id: text-02-015
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT_GLOB
  target:
    css: '#L07-multi'
  expected: Erste Zeile Zweite Zeile

- section: Fragezeichen ist im Glob literal
  description: Fragezeichen ist im Glob literal

- id: text-02-016
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT_GLOB
  target:
    css: '#L07-question'
  expected: Hallo?

- section: Literal Stern mit TEXT
  description: Literal Stern mit TEXT

- id: text-02-017
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L07-star'
  expected: Wert*literal

```

```
- section: Literal Stern mit Regex
  description: Literal Stern mit Regex

- id: text-02-018
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT_MATCHES
  target:
    css: '#L07-star'
  expected: ^Wert\*literal$

- section: Regex-Teiltreffer
  description: Regex-Teiltreffer

- id: text-02-019
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT_MATCHES
  target:
    css: '#L07-nested'
  expected: Alex

- section: Regex mit Ankern
  description: Regex mit Ankern

- id: text-02-020
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT_MATCHES
  target:
    css: '#L07-nested'
  expected: ^Hallo Alex$

- section: Regex über Zeilen hinweg
  description: Regex über Zeilen hinweg

- id: text-02-021
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT_MATCHES
  target:
    css: '#L07-multi'
  expected: ^Erste Zeile\s+Zweite Zeile$

- section: Regex-Sonderzeichen maskieren
  description: Regex-Sonderzeichen maskieren

- id: text-02-022
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT_MATCHES
  target:
    css: '#L07-dot'
  expected: ^Version \(1\.2\)$

- section: Großschreibung bewusst prüfen
  description: Großschreibung bewusst prüfen

- id: text-02-023
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT_GLOB
  target:
    css: '#L07-case'
  expected: Case*

```

```yaml
- section: Unsichtbares Kind nicht in innerText
  description: Unsichtbares Kind nicht in innerText

- id: text-02-024
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L07-visible'
  expected: Sichtbar

- section: Text-Locator exakt
  description: Text-Locator exakt

- id: text-02-025
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: VISIBLE
  target:
    text: Hallo Alex
    exact: true

- section: Test-ID als Textziel
  description: Test-ID als Textziel

- id: text-02-026
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    testId: nested-text
  expected: Hallo Alex

- section: Mehrere Texttreffer zählen
  description: Mehrere Texttreffer zählen

- id: text-02-027
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: COUNT
  target:
    text: Gleicher Text
    exact: true
  expected: 2

- section: Zugänglicher Name wählt Link
  description: Zugänglicher Name wählt Link

- id: text-02-028
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    role: link
    name: Zugänglicher Name
    exact: true
  expected: Sichtbarer Link

- section: Inputwert separat prüfen
  description: Inputwert separat prüfen

- id: text-02-029
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: VALUE
  target:
```

```
    css: '#L07-input'
  expected: Eingabewert

- section: Gerenderten Text in Buffer speichern
  description: Gerenderten Text in Buffer speichern

- id: text-02-030
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: EXTRACT
  target:
    css: '#L07-nested'
  buffer: TextValue

- section: Textbuffer wiederverwenden
  description: Textbuffer wiederverwenden

- id: text-02-031
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L07-nested'
  expected: '{B[TextValue]}'

- section: Attribut statt Text lesen
  description: Attribut statt Text lesen

- id: text-02-032
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: EXTRACT
  target:
    css: '#L07-attribute'
  attribute: title
  buffer: TextAttribute

- section: Attributbuffer über CSS bestätigen
  description: Attributbuffer über CSS bestätigen

- id: text-02-033
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: COUNT
  target:
    css: '#L07-attribute[title="{B[TextAttribute]}"]'
  expected: 1

- section: Textänderung auslösen
  description: Textänderung auslösen

- id: text-02-034
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: CLICK
  target:
    css: '#L07-update'

- section: Assertion wartet auf neuen Text
  description: Assertion wartet auf neuen Text

- id: text-02-035
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
```

```
    css: '#L07-async'
  timeout: 2000
  expected: Fertig

- type: WAIT
  value: '5000'

- section: Regex berücksichtigt NBSP explizit
  description: Regex berücksichtigt NBSP explizit

- id: text-02-036
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: TEXT_MATCHES
  target:
    css: '#L07-space'
  expected: ^[\s\u00a0]*Reference:1001[\s\u00a0]*$

- section: Inputwert mit source value extrahieren
  description: Inputwert mit source value extrahieren

- id: text-02-037
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: EXTRACT
  target:
    css: '#L07-input'
  source: value
  buffer: TextInput

- section: Extrahierten Inputwert bestätigen
  description: Extrahierten Inputwert bestätigen

- id: text-02-038
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Text - Lernreferenz 02
  action: VALUE
  target:
    css: '#L07-input'
  expected: '{B[TextInput]}'
```

Installation und Diagnose

Die mitgelieferten HTML-Dateien nach `agate-learning-gui-demo/site/` kopieren. Master- und Reusable-YAML nach `agate-server/data/learningdemo/` kopieren. Den Demo-Service unter `http://127.0.0.1:8767` starten. Benutzer und Instanz in folgendem Aufruf anpassen:

```
startTests.bat DemoUser DEMO learningdemo text-02.yaml
```

Bei Fehlern nennt AGATE die YAML-Quelle, den Schritt, das Ziel und gegebenenfalls einen Screenshot. Syntax und lokale Auslieferung wurden geprüft; die vollständige AGATE-Suite wurde hier nicht in Edge ausgeführt. Absichtlich fehlschlagende Beispiele sind separat unter negative gespeichert.